1-3 命题公式及命题符号化

一.常值命题与命题变元

- **常值命题**：即是我们前面所说的命题。它是有具体含义(真值)的。例如：“3是素数。”就是常值命题。
- **命题变元**：用大写的英字母如P、Q等表示任何命题。称这些字母为命题变元。
- 对命题变元作**指派**(给命题变元一个**解释**)：将一个常值命题赋予命题变元的过程，或者是直接赋给命题变元真值“T”或“F”的过程。
- 注意：命题变元本身不是命题，只有给它一个解释，才变成命题。

二.合式公式（wff）(well formed formulas)

1.定义：

(1) 单个命题变元是个合式公式。

(2) 若A是合式公式，则$\neg A$是合式公式。

(3) 若A和B是合式公式，则$(A \wedge B)$，$(A \vee B)$，$(A \rightarrow B)$和$(A \leftrightarrow B)$都是合式公式。

(4) 当且仅当有限次地应用(1)，(2)，(3)所得到的含有命题变元、联结词和括号的符号串是**合式公式**。

- 注意这个定义是递归的。(1)是递归的基础，由(1)开始，使用(2)(3)规则，可以得到任意的合式公式。

- 这里所谓的合式公式可以解释为合法的命题公式之意，也称之为**命题公式**，有时也简称**公式**。
- 下面的式子不是合式公式：

  $P \wedge Q$，　$P \neg\rightarrow R$，　$P \vee Q \wedge R$
- 下面的式子才是合式公式：

  $(P \wedge Q)$，$(\neg P \rightarrow R)$，$((P \vee Q) \wedge R)$
- 按照合式公式定义最外层括号必须写。
- **约定**：为方便，最外层括号可以不写，

  上面的合式公式可以写成：

  $P \wedge Q$，$\neg P \rightarrow R$，$(P \vee Q) \wedge R$

2.命题公式的真值表

- 一个命题公式不是复合命题，所以它没有真值，但是给其中的所有命题变元作指派以后它就有了真值。可以以表的形式反应它的真值情况，例如命题公式：$(\neg P \rightarrow Q) \vee Q$ 的真值表如下：

P	Q	$\neg P$	$\neg P \rightarrow Q$	$(\neg P \rightarrow Q) \vee Q$
F	F	T	F	F
F	T	T	T	T
T	F	F	T	T
T	T	F	T	T

- 由于对每个命题变元可以有两个真值(T,F)被指派，所以有n个命题变元的命题公式 $A(P_1,P_2,\cdots,P_n)$ 的真值表有2^n行。
- 为有序地列出$A(P_1,P_2,\cdots,P_n)$的真值表，可将F看成0、T看成1，按二进制数次序列表。

如A(P,Q)的真值表可按照如下次序指派：

00(FF)，01(FT)，10(TF)，11(TT)

如A(P,Q,R)的真值表可按照如下次序指派：

0	1	2	3	4	5	6	7
000	001	010	011	100	101	110	111
FFF	FFT	FTF	FTT	TFF	TFT	TTF	TTT

$A(P_1,P_2,\ldots,P_n)$的真值表，按照二进制数

0…000	0…001	0…010	…	1…110	1…111
0	1	2	…	2^n-2	2^n-1

(即按照十进制的0,1,2,…. ,2^n-1的次序进行指派列真值表)。

- 例如列出**P→(Q→R)**的真值表

	P	Q	R	**Q→R**	**P→(Q→R)**
000	F	F	F	T	T
001	F	F	T	T	T
010	F	T	F	F	T
011	F	T	T	T	T
100	T	F	F	T	T
101	T	F	T	T	T
110	T	T	F	F	F
111	T	T	T	T	T

三.命题符号化

所谓命题符号化，就是用命题公式的符号串来表示给定的命题。

- 命题符号化的方法

  1.（理解）首先要明确给定命题的含义。

  2.（分解）对于复合命题，找联结词，用联结词断句，分解出各个原子命题。

  3.（连接）设原子命题符号，并用逻辑联结词联结原子命题符号，构成给定命题的符号表达式。

例1.说离散数学无用且枯燥无味是不对的。

P：离散数学是有用的。

Q：离散数学是枯燥无味的。

该命题可写成：$\neg(\neg P \wedge Q)$

例2.如果小张与小王都不去，则小李去。

P：小张去。 Q：小王去。 R：小李去。

该命题可写成：$(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow R$

如果小张与小王不都去，则小李去。

该命题可写成：$\neg(P \wedge Q) \rightarrow R$

也可以写成：$(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow R$

• 例3. 仅当天不下雨且我有时间，才上街。

P：天下雨。Q：我有时间。R：我上街。

分析：由于“仅当”是表示“必要条件”的，既“天不下雨且我有时间”，是“我上街”的必要条件。所以

该命题可写成： $R\rightarrow(\neg P\wedge Q)$

• 例4. 人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。

P：人犯我。Q：我犯人。

该命题可写成： $(\neg P\rightarrow\neg Q)\wedge(P\rightarrow Q)$

$(\neg P\rightarrow\neg Q)$：P是Q的必要条件　$(P\rightarrow Q)$：P是Q的充分条件

或写成： $P\leftrightarrow Q$

$P\leftrightarrow Q$：P是Q的充分且必要条件

- 例5 .若天不下雨，我就上街；否则在家。

  P：天下雨。Q ：我上街。R：我在家。

  该命题可写成： $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$.

  注意：中间的联结词一定是“$\wedge$”，而不是“$\vee$”，也不是“$\overline{\vee}$ ”。

因为原命题表示：“天不下雨时我做什么，天下雨我又做什么”的两种作法，其中有一种作法是假的，则我说的就是假话，所以中间的联结词一定是“$\wedge$ ”。

- 本节重点掌握:

  列命题公式的真值表

  将给定命题符号化

- 作业题:

  第 8 页: (3)

  第12页: (5)、(7)

  第17页: (1) a)、d)